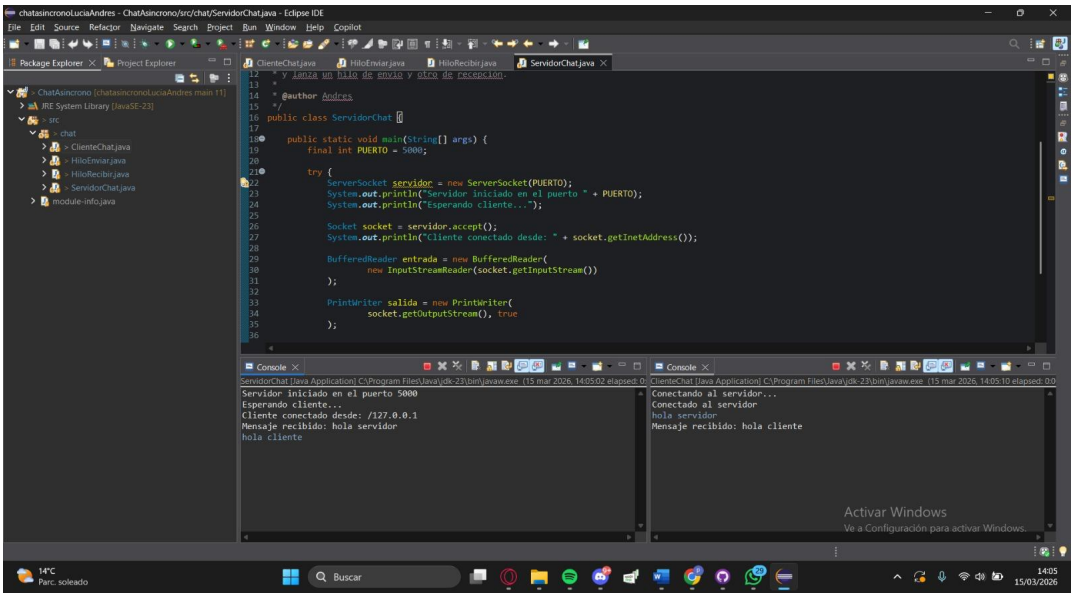
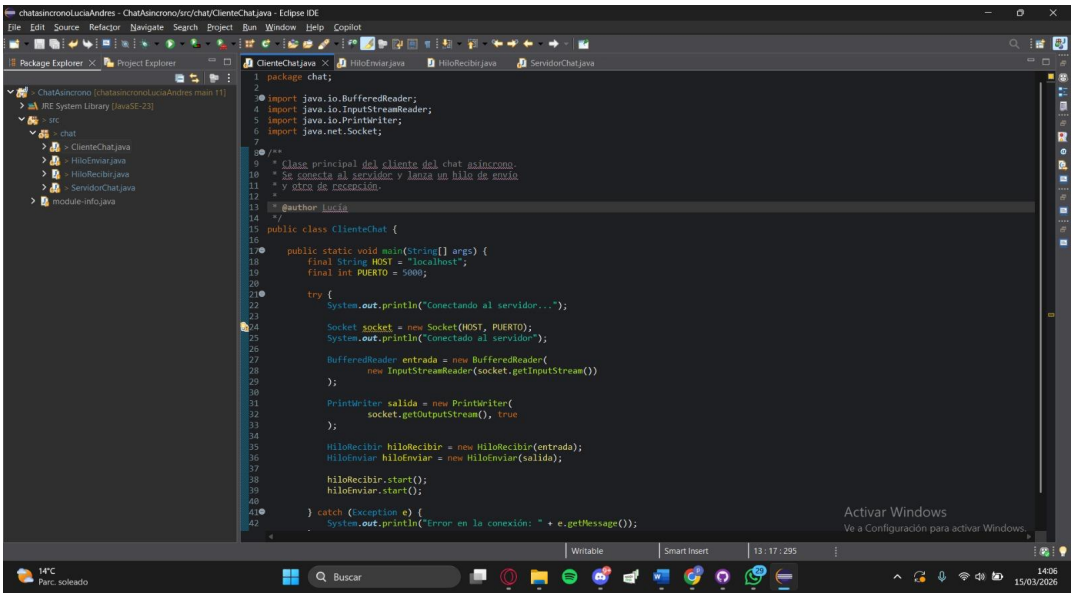
Lucía Cuadrado y Andrés Muñoz

Chat asíncrono con sockets

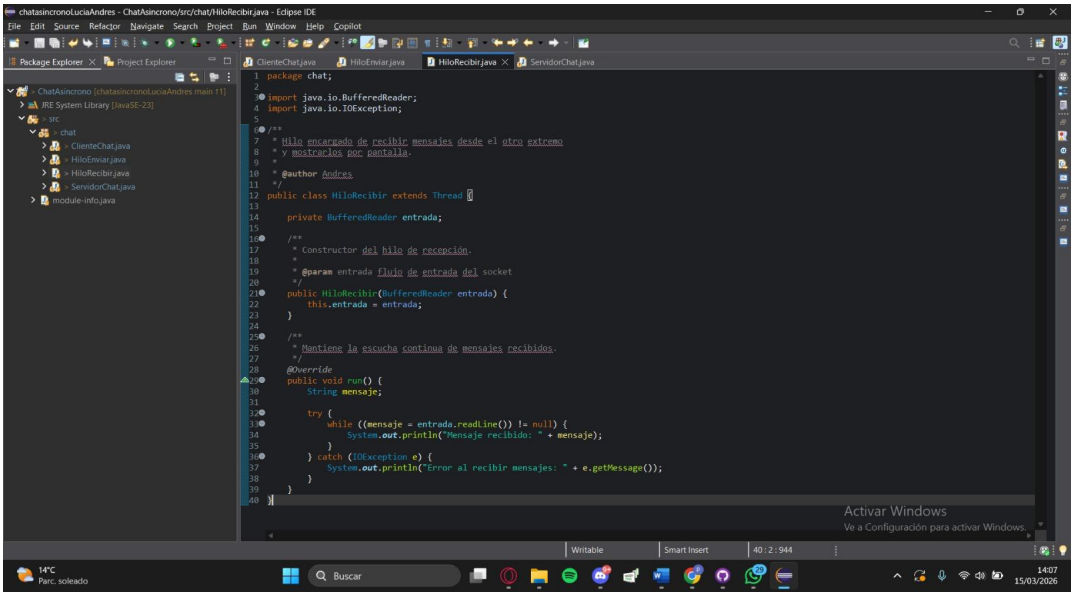
En esta práctica hemos desarrollado un chat asíncrono en Java utilizando sockets TCP. La idea principal es permitir la comunicación entre un cliente y un servidor de forma simultánea, es decir, que ambos puedan enviar y recibir mensajes al mismo tiempo sin tener que esperar turnos. Para conseguir esto, se han utilizado hilos, lo que permite que el programa pueda gestionar varias tareas a la vez.



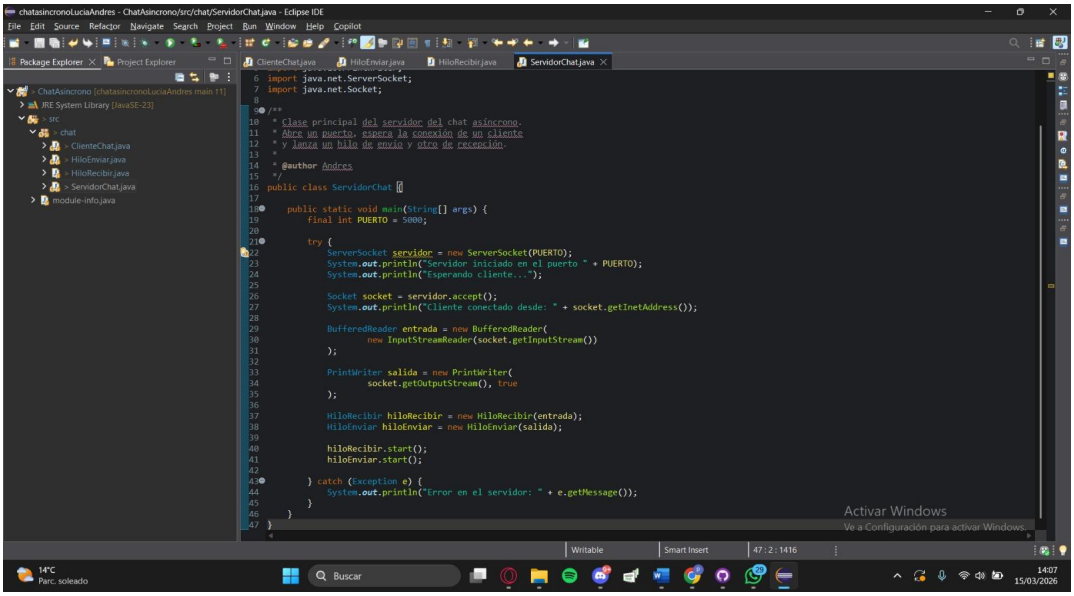
En esta parte se muestra la clase ServidorChat. Aquí es donde se crea el servidor utilizando un ServerSocket en el puerto 5000. El servidor se queda esperando a que un cliente se conecte mediante el método accept(). Una vez se establece la conexión, se crean los flujos de entrada y salida que permiten enviar y recibir mensajes. Después, se lanzan dos hilos: uno para enviar mensajes y otro para recibirlos, lo que permite que la comunicación sea continua y sin bloqueos.



Aquí se ve la clase ClienteChat. El cliente se conecta al servidor usando un Socket indicando la dirección (localhost) y el puerto. Una vez conectado, también se preparan los flujos de entrada y salida. Igual que en el servidor, se crean dos hilos independientes, uno para leer lo que escribe el usuario y enviarlo, y otro para escuchar constantemente los mensajes que llegan desde el servidor.



En esta imagen aparece la clase HiloRecibir. Este hilo es el encargado de estar constantemente escuchando si llegan mensajes desde el otro extremo. Utiliza un bucle while que se mantiene activo mientras haya conexión, leyendo línea por línea con readLine(). Cada mensaje recibido se muestra por consola. Esto es clave para que el chat sea asíncrono, ya que permite recibir mensajes en cualquier momento sin interrumpir otras acciones.



En esta última imagen se puede ver la ejecución del programa. Se están ejecutando dos consolas a la vez: una para el servidor y otra para el cliente. Ambos pueden enviar y recibir mensajes de forma simultánea, lo que demuestra que el uso de hilos funciona correctamente. Se puede observar cómo se escriben mensajes en un lado y aparecen inmediatamente en el otro.